

## Activitat 8 — Examen de la unitat

*Demostrar, de manera individual, que dominem els nombres naturals i les operacions de la unitat.*

### Abans de començar

Aquesta prova recull tot el que hem treballat: valor posicional, operacions, propietats, potències i jerarquia. Llegeix cada enunciat amb calma, fes **un pas per línia** i, al final de cada apartat, pregunta't: *és raonable el que m'ha sortit?* Respon a l'espai que hi ha sota cada exercici.

#### Consells per a l'examen

- Comença pels exercicis que et surtin de seguida.
- Deixa escrits els passos, no només el resultat: es valoren.
- Si t'encalles, passa endavant i torna-hi al final.

### Prova

#### Examen — 10 punts

##### Q1 (1 punt) Valor posicional.

- (a) Escriu amb xifres: *vint mil tres-cents vuit*.
- (b) Quant val la xifra 6 dins del nombre 16 015? I dins del 1 605?

##### Q2 (1 punt) Ordenar. Ordena de més petit a més gran: 7 102; 7 021; 7 210; 7 012.

##### Q3 (1,5 punts) Multiplicar i dividir.

- (a) Calcula  $46 \cdot 27$  i comprova amb una estimació que el resultat és raonable.
- (b) Fes la divisió  $125 : 9$  i escriu-la com  $125 = 9 \cdot \square + \square$ .

##### Q4 (1,5 punts) Propietats. Calcula de la manera més ràpida que puguis, dient quina propietat fas servir:

- (a)  $6 \cdot 99$
- (b)  $7 \cdot 38 + 7 \cdot 62$

**Q5 (1,5 punts) Potències i arrel.**

- (a) Calcula  $3^4$  i  $7^2$ .
- (b) Calcula  $\sqrt{64}$  i explica en una frase què vol dir.

**Q6 (2 punts) Operacions combinades.** Calcula, un pas per línia:

- (a)  $60 - 5 \cdot (4 + 2)$
- (b)  $48 : 6 \cdot 2 + 3^2$
- (c) **Troba l'error.** En Pau ha fet  $18 - 12 : 3 = 6 : 3 = 2$ . On s'ha equivocat? Fes-ho bé.

**Q7 (1,5 punts) Problema.** Una classe prepara bosses de 6 galetes per vendre a la fira de l'institut. Tenen 200 galetes.

- (a) Quantes bosses plenes poden fer?
- (b) Quantes galetes sobren?
- (c) Quantes galetes més els caldrien per omplir una bossa més?

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Activitat 8 — Examen

## Solucions i barem orientatiu.

- Q1** (a) 20 308. (b) Al 16 015 val 6 000 (milers); al 1 605 val 600 (centenes).  $(0,5 + 0,5)$
- Q2**  $7\,012 < 7\,021 < 7\,102 < 7\,210$ .  $(1)$
- Q3** (a)  $46 \cdot 27 = 1\,242$ ; estimació:  $50 \cdot 25 = 1\,250$ , encaixa. (b) Quocient 13, residu 8:  $125 = 9 \cdot 13 + 8$  (i  $8 < 9$ ).  $(0,75 + 0,75)$
- Q4** (a)  $6 \cdot 99 = 6 \cdot (100 - 1) = 600 - 6 = 594$  (distributiva). (b)  $7 \cdot 38 + 7 \cdot 62 = 7 \cdot (38 + 62) = 7 \cdot 100 = 700$  (distributiva, factor comú).  $(0,75 + 0,75)$
- Q5** (a)  $3^4 = 81$ ;  $7^2 = 49$ . (b)  $\sqrt{64} = 8$ , perquè  $8^2 = 64$  (l'arrel desfà el quadrat).  $(0,75 + 0,75)$
- Q6** (a)  $60 - 5 \cdot 6 = 60 - 30 = 30$ . (b)  $48 : 6 \cdot 2 + 9 = 8 \cdot 2 + 9 = 16 + 9 = 25$ . (c) Ha restat abans de dividir; el correcte és  $18 - 4 = 14$ .  $(0,5 + 0,75 + 0,75)$
- Q7**  $200 = 6 \cdot 33 + 2$ . (a) 33 bosses. (b) Sobren 2 galetes. (c) En calen 4 més  $(6 - 2)$ .  $(0,5 + 0,5 + 0,5)$

## Notes per al professorat.

- L'activitat figura a la SA com a **2 sessions** (Examen 1 i 2): una per a la prova i una per a la correcció comentada i la recuperació d'errors. Corregir amb l'alumnat, insistint en el pas a pas, és tan formatiu com la prova mateixa.
- Els ítems són **nous**: mantenen l'estructura dels exercicis de la unitat però no en repeteixen cap, de manera que avaluen el que s'ha après i no la memòria d'un exercici concret.
- El barem prioritza el **procés**: als apartats de combinades i propietats es valora deixar escrits els passos, no només el resultat. Un resultat correcte sense procés, o un procés correcte amb error de càlcul final, es puntua parcialment.
- Els errors a vigilar: jerarquia i ordre d'esquerra a dreta (Q6), confondre  $b^e$  amb  $b \cdot e$  (Q5) i interpretar el residu de dues maneres diferents (Q7, apartats b i c).
- Per a l'alumnat amb suports, es pot oferir una versió amb el mapa de la jerarquia visible i menys apartats de combinades, mantenint els mateixos objectius d'aprenentatge.